

Lab 2 — Router-on-a-Stick (Inter-VLAN)

Difficulté: Intermédiaire Durée estimée: 45 min

OBJECTIFS

1. Configurer les sous-interfaces sur R1 pour chaque VLAN
2. Activer l'encapsulation 802.1Q sur les sous-interfaces
3. Configurer SW1 avec le trunk vers R1
4. Vérifier le routage inter-VLAN par ping entre VLANs

TABLE D'ADRESSAGE

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	VLAN / Info
R1	Gi0/0.10	192.168.10.1	/24	10 (Sales) — Gateway
R1	Gi0/0.20	192.168.20.1	/24	20 (IT) — Gateway
R1	Gi0/0.30	192.168.30.1	/24	30 (RH) — Gateway
PC1	NIC	192.168.10.10	/24	GW: 192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.20.10	/24	GW: 192.168.20.1
PC3	NIC	192.168.30.10	/24	GW: 192.168.30.1

INSTRUCTIONS

1. Sur SW1 : créez les VLANs 10, 20, 30 et configurez les ports access (Fa0/1!V10, Fa0/2!V20, Fa0/3!V30)
2. Sur SW1 : configurez Gi0/1 en trunk vers R1 avec `switchport mode trunk`
3. Sur R1 : activez l'interface physique sans IP : `interface Gi0/0`!`no shutdown``
4. Sur R1 : créez la sous-interface pour VLAN 10 : `interface Gi0/0.10`!`encapsulation dot1q 10 255.255.255.0``
5. Répétez pour VLAN 20 (Gi0/0.20 — 192.168.20.1) et VLAN 30 (Gi0/0.30 — 192.168.30.1)
6. Vérifiez avec : `show ip interface brief`` et `show ip route``
7. Testez le routage : `ping 192.168.20.10`` depuis PC1 (doit passer par R1)

💡 Astuce :

L'interface physique Gi0/0 doit être UP (no shutdown) SANS adresse IP. Les IPs sont sur les sous-interfaces.

LISTE DE VÉRIFICATION

%E Sous-interface Gi0/0.10 active	[show ip interface brief]
%E Sous-interface Gi0/0.20 active	[show ip interface brief]
%E Sous-interface Gi0/0.30 active	[show ip interface brief]
%E Encapsulation dot1Q VLAN 10	[show interfaces Gi0/0.10]
%E Routes connectées dans la table	[show ip route]